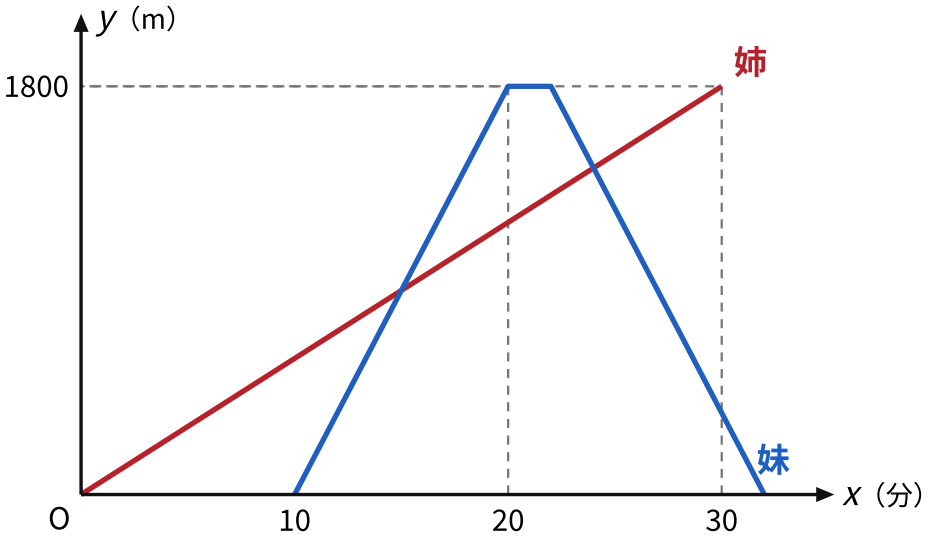
中2数学 定期テスト対策 一次関数の利用 ① 速さ（ダイヤグラム）（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **次の問いに答えなさい。**　式や計算も書くこと

姉は、家を出発して、家から1800m離れた図書館まで歩いて向かった。姉が出発してから10分後に、妹が家を出発し、同じ道を自転車で図書館に向かった。妹は図書館で2分間過ごしたあと、行きと同じ速さで同じ道を家に帰った。

右のグラフは、姉が家を出発してから x 分後の家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。2人とも、止まっているとき以外は一定の速さで進むものとする。



(1)　姉の歩く速さは分速何mですか。

答　分速＿＿＿＿＿m

(2)　妹が家を出発してから図書館に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

答　式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　変域＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　妹が姉に追いつくのは、姉が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

答　＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿m

(4)　妹が図書館を出発してから家に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

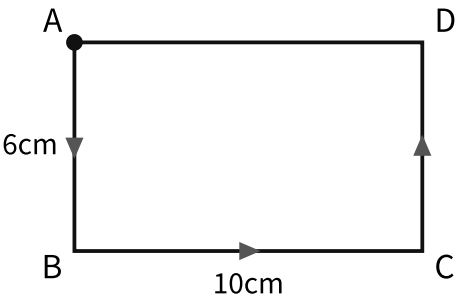
答　式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　変域＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　家に帰る妹と、図書館に向かう姉が出会うのは、姉が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

答　＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿m

2 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図のような、AB＝6cm、BC＝10cm の長方形ABCDがある。点Pは、頂点Aを出発して、辺AB、BC、CD上を、毎秒1cmの速さで頂点Dまで動く。点PがAを出発してから x 秒後の △APD の面積を y cm² とする。ただし、点PがA、Dにあるときは $y = 0$ とする。



(1)　$x = 4$ のときの y の値を求めなさい。

答　y＝＿＿＿＿＿＿

(2)　点Pが辺AB上を動くとき（$0 \leqq x \leqq 6$）、y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

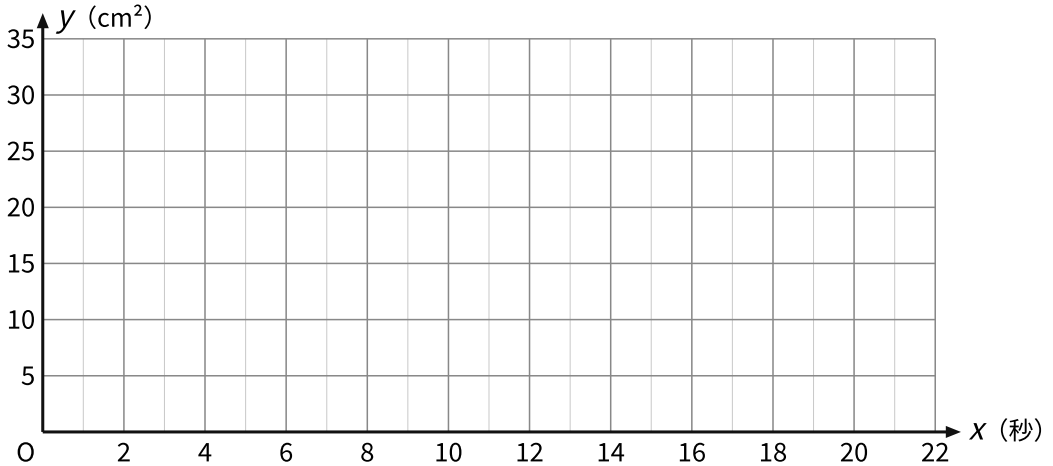
(3)　点Pが辺CD上を動くとき（$16 \leqq x \leqq 22$）、y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　△APDの面積が15cm² になるのは、点PがAを出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

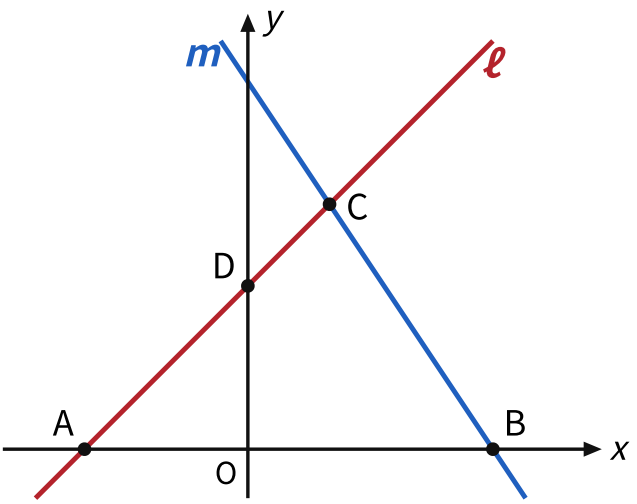
答　＿＿＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿＿＿秒後

(5)　x と y の関係を表すグラフを、下の図にかきなさい（$0 \leqq x \leqq 22$）。



3 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図で、直線 ℓ は2点 A$(-4,\ 0)$、C$(2,\ 6)$ を通り、直線 m は2点 B$(6,\ 0)$、C を通る。直線 ℓ と y 軸との交点をDとする。座標の1目もりを1cmとする。



(1)　直線 ℓ の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　直線 m の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　△ABCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿cm²

(4)　△DBCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿cm²

(5)　点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

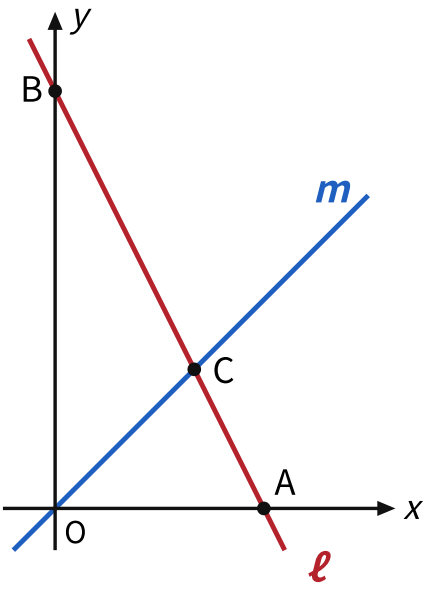
(6)　y 軸上の y 座標が正の部分に点Pをとる。△PABの面積が△ABCの面積と等しくなるとき、点Pの座標を求めなさい。

答　P＿＿＿＿＿＿

中2数学 定期テスト対策 一次関数の利用 ④ グラフと面積②　　（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

4 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図で、直線 ℓ の式は $y=-2x+12$、直線 m の式は $y=x$ である。直線 ℓ と x 軸、y 軸との交点をそれぞれA、Bとし、直線 ℓ と m の交点をCとする。Oは原点で、座標の1目もりを1cmとする。



(1)　点A、点Bの座標をそれぞれ求めなさい。

答　A＿＿＿＿＿＿＿＿　B＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　△OACの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿cm^2

(4)　△OBCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿cm^2

(5)　点Oを通り、△OABの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　線分AC上に点Pをとる。△OAPの面積が△OACの面積の半分になるとき、点Pの座標を求めなさい。

答　P＿＿＿＿＿＿＿＿